



Curso: Tecnología
Grado y Sección: Undécimo C
Profesor: Eswin Godoy

Sistema de señalización automática para la salida segura de usuarios en toboganes acuáticos

Integrantes:

Emilio Saul Barrera Vásquez

Sofia Jimena Galindo Díaz

Luis Andrés Tzul Carías

Guatemala, 10/9/2026

Índice

- 1. Seguridad en atracciones acuáticas
 - 1.1. Importancia de la seguridad en parques de diversiones
 - 1.2. Seguridad en toboganes acuáticos
 - 1.3. Control del flujo de usuarios
 - 1.4. Señalización para los visitantes
- 2. Automatización y sistemas de control
 - 2.1. Concepto de automatización
 - 2.2. Sistemas de entrada, procesamiento y salida
 - 2.3. Sensores en sistemas automatizados
 - 2.4. Aplicación de la automatización en la seguridad
- 3. Arduino y componentes electrónicos
 - 3.1. ¿Qué es Arduino Uno R3?
 - 3.2. Funcionamiento del sensor PIR
 - 3.3. Diodos LED y resistencias
 - 3.4. Uso de la protoboard y conexiones
- 4. Funcionamiento del sistema de señalización
 - 4.1. Detección del paso de usuarios
 - 4.2. Procesamiento de la información mediante Arduino
 - 4.3. Funcionamiento del semáforo de seguridad
 - 4.4. Programación del sistema en C++
- 5. Impacto e innovación del proyecto
 - 5.1. Innovación tecnológica aplicada a la seguridad
 - 5.2. Beneficios del sistema para los visitantes
 - 5.3. Impacto en la operación del IRTRA Petapa
 - 5.4. Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Conclusiones
- Referencias

SECCIÓN I

TEMA 1

Seguridad en atracciones acuáticas

1. Seguridad en atracciones acuáticas

1.1 Importancia de la seguridad en parques de diversiones

La seguridad constituye uno de los elementos fundamentales en la operación de cualquier parque de diversiones, debido a que las instalaciones reciben constantemente una gran cantidad de visitantes que interactúan con juegos mecánicos, atracciones acuáticas y diferentes espacios recreativos. Por esta razón, las instalaciones deben contar con procedimientos que permitan reducir los riesgos y mantener condiciones adecuadas para los usuarios.

En el caso de las atracciones acuáticas, la seguridad no depende únicamente de las características físicas de la instalación. También intervienen factores relacionados con el comportamiento de los usuarios, la supervisión de los operadores, la señalización, el mantenimiento y la correcta organización del flujo de personas. La existencia de procedimientos claros permite que tanto los visitantes como los trabajadores conozcan las condiciones necesarias para utilizar las atracciones de manera adecuada.

El estándar ASTM F2376-24 contempla dentro del concepto de un sistema de tobogán acuático elementos como el recorrido, la plataforma de inicio, los medios de acceso y salida y la terminación del tobogán, demostrando que la seguridad debe considerarse como un sistema completo y no solamente como el recorrido por donde se desplaza el usuario (ASTM International, 2024).

El IRTRA también establece recomendaciones relacionadas con la seguridad de sus visitantes. Entre ellas se encuentra la indicación de atender las medidas de seguridad proporcionadas por el personal y tener especial cuidado en las zonas cercanas a piscinas, donde el piso puede encontrarse mojado (IRTRA, s. f.).

Por lo tanto, implementar sistemas tecnológicos que complementen la supervisión humana puede contribuir a crear espacios recreativos más organizados y seguros.

1.2 Seguridad en toboganes acuáticos

Los toboganes acuáticos son atracciones diseñadas para permitir que los usuarios se desplacen por una trayectoria determinada mediante el uso de agua. Debido a las características de este tipo de atracciones, es necesario controlar diferentes factores durante su operación, incluyendo el ingreso de usuarios, el recorrido y la zona de salida.

La norma ASTM F2376-24 establece criterios relacionados con la clasificación, diseño, fabricación, construcción, auditoría, modificación y operación de sistemas de toboganes acuáticos. Esta norma reconoce que el sistema incluye tanto el recorrido como las zonas de inicio y terminación de la atracción (ASTM International, 2024).

Uno de los aspectos importantes es evitar que dos usuarios se encuentren en una situación que pueda generar un riesgo dentro del recorrido o en la zona de llegada. Por esta razón, la organización del intervalo entre usuarios y la verificación de que el área de salida se encuentre disponible son elementos relevantes para la operación segura.

El proyecto propuesto busca complementar este proceso mediante un sistema electrónico capaz de detectar el paso de usuarios en determinados puntos del recorrido. De esta manera, el sistema puede proporcionar una señal visual que indique cuándo la zona se encuentra ocupada y cuándo puede considerarse libre para permitir el siguiente paso.

Es importante aclarar que el prototipo desarrollado académicamente no pretende sustituir los sistemas profesionales de seguridad, los procedimientos del fabricante ni la supervisión del personal. Su objetivo es demostrar cómo la automatización puede utilizarse como herramienta complementaria para mejorar la señalización.

1.3 Control del flujo de usuarios

El control del flujo de usuarios consiste en organizar el ingreso, desplazamiento y salida de las personas dentro de una atracción. En un tobogán acuático, este proceso resulta especialmente importante debido a que los usuarios recorren un espacio definido y posteriormente llegan a una zona de salida.

Si el flujo no se encuentra correctamente organizado, pueden producirse situaciones como la acumulación de personas en la zona de llegada, el ingreso de un nuevo usuario cuando todavía existe otro en el recorrido o dificultades para que el operador determine visualmente el estado de una sección.

La automatización puede utilizarse para proporcionar información adicional al operador y al visitante. En lugar de depender únicamente de una observación visual, un sensor puede generar una señal eléctrica cuando detecta movimiento. Arduino puede procesar dicha señal y transformarla en una respuesta visual mediante LEDs.

En este proyecto, el control del flujo se plantea mediante sensores ubicados en diferentes secciones representativas del tobogán. La información obtenida permite determinar si un usuario se encuentra en una zona determinada y, de acuerdo con las condiciones programadas, modificar el estado del semáforo de seguridad.

De esta manera, el sistema funciona como una herramienta de apoyo para ordenar el flujo y proporcionar una indicación sencilla y rápida.

1.4 Señalización para los visitantes

La señalización es fundamental en espacios recreativos porque permite transmitir información de manera rápida. Los usuarios de una atracción necesitan comprender fácilmente cuándo pueden avanzar, cuándo deben esperar o cuándo existe una condición que requiere atención.

El uso de colores facilita la interpretación de las señales. En el proyecto se propone utilizar un sistema semejante al funcionamiento de un semáforo convencional:

- Verde: indica que la zona de salida se encuentra libre y que el sistema permite continuar con el flujo.
- Amarillo: indica que el sistema está detectando o procesando el paso de un usuario.
- Rojo: indica que existe un usuario en la zona controlada y que debe esperarse antes de permitir un nuevo ingreso.

Esta clasificación permite convertir información electrónica en una señal que pueda ser comprendida fácilmente por los visitantes.

El propósito del semáforo no es reemplazar las instrucciones del personal, sino proporcionar una referencia visual adicional. Esto resulta especialmente útil en ambientes recreativos donde puede existir ruido, movimiento constante y una gran cantidad de estímulos visuales.

SECCIÓN II
TEMA 2

Automatización y sistemas de control

2. Automatización y sistemas de control

2.1 Concepto de automatización

La automatización consiste en utilizar sistemas tecnológicos para realizar determinadas tareas de manera automática, reduciendo la necesidad de intervención humana constante. En los sistemas de control, la automatización permite obtener información del entorno, procesarla y generar una respuesta determinada de acuerdo con condiciones previamente establecidas.

En el proyecto del semáforo de seguridad, la automatización permite que la detección del usuario no dependa exclusivamente de la observación del operador. El sensor proporciona la información, Arduino procesa dicha información y los LEDs representan visualmente el estado correspondiente.

Por lo tanto, el sistema puede representarse de manera general mediante tres etapas:

Entrada → Procesamiento → Salida

La entrada corresponde a la información proporcionada por los sensores; el procesamiento es realizado por Arduino; y la salida corresponde a las señales visuales producidas por los LEDs.

2.2 Sistemas electromecánicos: definición y funcionamiento

Un sistema automatizado puede dividirse en tres elementos principales: entrada, procesamiento y salida. Entrada: corresponde a la información obtenida del entorno mediante sensores. En este proyecto, los sensores PIR funcionan como dispositivos de entrada porque detectan movimiento y generan una señal que puede ser interpretada por Arduino.

Procesamiento: corresponde al análisis de la información recibida. Arduino recibe las señales provenientes de los sensores y ejecuta las instrucciones programadas en C++ para determinar qué estado debe mostrar el semáforo.

Salida: corresponde a la respuesta generada por el sistema. En el proyecto, los LEDs representan los estados del semáforo mediante los colores verde, amarillo y rojo.

Esta arquitectura permite comprender de manera sencilla el funcionamiento general del prototipo:

Usuario → Sensor PIR → Arduino Uno R3 → Programa → LEDs → Señal al visitante

El modelo de entrada, procesamiento y salida es ampliamente utilizado en sistemas electrónicos automatizados porque permite separar la función de detección, la toma de decisiones y la ejecución de una respuesta.

2.3 Sensores en sistemas automatizados

Los sensores son dispositivos capaces de detectar determinadas condiciones del entorno y convertirlas en señales que pueden ser procesadas por un sistema electrónico. Dependiendo de su construcción, pueden detectar variables como luz, temperatura, distancia, presión o movimiento.

En este proyecto se utiliza el sensor PIR, cuyo nombre proviene de Passive Infrared, o infrarrojo pasivo. Este tipo de sensor permite detectar cambios en la radiación infrarroja asociados al movimiento de cuerpos que emiten calor.

Su utilización resulta apropiada para un prototipo de detección de paso porque permite identificar el movimiento de una persona sin necesidad de contacto físico.

La información proporcionada por el sensor puede ser interpretada como una señal digital. Arduino recibe dicha señal y determina si debe modificar el estado del sistema.

El empleo de sensores permite que el circuito responda automáticamente ante acontecimientos del entorno, convirtiéndose en un componente esencial de cualquier sistema de automatización.

2.4 Aplicación de la automatización en la seguridad

La automatización puede utilizarse como una herramienta de apoyo para mejorar diferentes procesos relacionados con la seguridad. Su principal ventaja en este contexto consiste en proporcionar respuestas rápidas y repetibles ante determinadas condiciones.

En el caso del proyecto, el sistema tiene como finalidad detectar la presencia o el paso de un usuario y generar una señal visual correspondiente. Si una zona se encuentra ocupada, el sistema puede activar una señal de espera; cuando la zona vuelve a encontrarse libre, puede cambiar a una señal que indique disponibilidad.

Esto permite reducir la dependencia de una observación constante para una tarea específica y repetitiva.

Sin embargo, un sistema automatizado de este tipo debe considerarse un apoyo a la seguridad y no un sustituto de los protocolos profesionales. Una implementación real requeriría pruebas, calibración, redundancia, protección eléctrica, mantenimiento y validación por personal especializado.

La propuesta demuestra que incluso un circuito electrónico relativamente sencillo puede utilizarse para desarrollar soluciones orientadas a la prevención y a la organización de procesos.

SECCIÓN III
TEMA 3

Arduino y componentes electrónicos

3. Arduino y componentes electrónicos

3.1 ¿Qué es Arduino Uno R3?

Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Se utiliza ampliamente en proyectos de electrónica, programación y automatización debido a que permite conectar sensores, actuadores y otros componentes electrónicos.

De acuerdo con la documentación oficial de Arduino, la placa Uno R3 cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida, de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM, además de 6 entradas analógicas. También utiliza un resonador de 16 MHz y dispone de conexión USB para programación y comunicación con el computador (Arduino, s. f.).

El Arduino Uno R3 funciona como la unidad central del proyecto. Su función consiste en recibir las señales de los sensores PIR, ejecutar el programa almacenado en el microcontrolador y activar los LEDs correspondientes.

La placa resulta adecuada para el prototipo debido a que proporciona suficientes entradas y salidas para conectar los sensores y elementos de señalización necesarios.

3.2 Funcionamiento del sensor PIR

El sensor PIR es un dispositivo utilizado para detectar movimiento mediante cambios en la radiación infrarroja. Los cuerpos humanos emiten radiación infrarroja y, cuando una persona se desplaza dentro del área de detección, el sensor puede producir una señal.

En el proyecto, el sensor PIR funciona como el elemento encargado de detectar el paso del usuario por una sección determinada del tobogán.

Cuando el sensor no detecta movimiento, puede enviar un estado lógico que Arduino interpreta como ausencia de usuario. Cuando detecta movimiento, envía una señal que Arduino interpreta como presencia o paso.

Para el prototipo se pueden utilizar dos sensores PIR:

PIR 1: representa una sección del recorrido.

PIR 2: representa la sección cercana a la salida.

La utilización de dos puntos de detección permite que el sistema tenga mayor información sobre la posición del usuario dentro del recorrido simulado.

Es importante tener presente que, en una instalación real, un sensor PIR debe evaluarse cuidadosamente debido a factores ambientales como agua, temperatura, ubicación, campo de visión y posibles movimientos no deseados.

3.3 Diodos LED y resistencias

Los diodos LED son componentes electrónicos que producen luz cuando circula corriente eléctrica a través de ellos. Debido a su bajo consumo y facilidad de control, son utilizados frecuentemente como indicadores visuales en circuitos electrónicos.

En el proyecto se emplean tres LEDs:

LED verde: indica que la salida se encuentra disponible.

LED amarillo: indica un estado de transición o procesamiento.

LED rojo: indica que la zona se encuentra ocupada y se debe esperar.

Los LEDs deben conectarse utilizando resistencias limitadoras de corriente. Estas resistencias protegen tanto al LED como a la salida digital del Arduino.

Para el prototipo puede utilizarse una resistencia de $220\ \Omega$ para cada LED, siguiendo una configuración sencilla de señalización.

La conexión básica de cada indicador es:

Pin digital de Arduino → Resistencia → LED → GND

De esta forma, Arduino controla individualmente cada color de acuerdo con la información proporcionada por los sensores.

3.4 Uso de la protoboard y conexiones

La protoboard es una herramienta utilizada para construir y probar circuitos electrónicos sin necesidad de realizar soldaduras permanentes. Sus conexiones internas permiten insertar componentes y cables de manera temporal para comprobar el funcionamiento del circuito.

SECCIÓN IV
TEMA 4

Funcionamiento del sistema de señalización

4. Funcionamiento del sistema de señalización

4.1 Detección del paso de usuarios

El funcionamiento del sistema comienza cuando un usuario atraviesa una de las zonas controladas. En el prototipo, el sensor PIR representa el punto de detección del paso de la persona.

Cuando el usuario entra en el campo de detección del primer sensor, este genera una señal que es enviada al Arduino Uno R3. El microcontrolador interpreta dicha señal y modifica el estado del sistema.

Posteriormente, cuando el usuario alcanza la segunda sección, el segundo sensor proporciona información adicional sobre la posición del usuario.

El objetivo es que el sistema no se limite a detectar movimiento, sino que utilice las señales para representar de manera sencilla el estado de ocupación del recorrido.

La lógica general puede expresarse de la siguiente manera:

No hay usuario detectado → zona libre → LED verde

Usuario detectado en recorrido → sistema en transición → LED amarillo

Usuario detectado en zona de salida → zona ocupada → LED rojo

Usuario abandona zona de salida → zona libre → LED verde

Esta secuencia permite representar mediante luces el estado del recorrido.

4.2 Procesamiento de la información mediante Arduino

Después de que los sensores detectan movimiento, las señales son enviadas a los pines digitales del Arduino Uno R3.

Arduino compara los estados recibidos con las condiciones establecidas en el programa. De acuerdo con estas condiciones, determina qué LED debe permanecer encendido.

Por ejemplo, si ninguno de los sensores detecta movimiento, el programa puede establecer el estado verde:

PIR 1 = 0

PIR 2 = 0

Resultado = Verde

Si el primer sensor detecta movimiento, el sistema puede activar el amarillo:

PIR 1 = 1

PIR 2 = 0

Resultado = Amarillo

Si el sensor ubicado en la zona de salida detecta al usuario:

PIR 2 = 1

Resultado = Rojo

Cuando el sensor vuelve a indicar que la zona está libre, Arduino puede regresar al estado verde.

Esta lógica demuestra la función central del microcontrolador: transformar información proveniente del entorno en una decisión electrónica.

4.3 Funcionamiento del semáforo de seguridad

El semáforo constituye la interfaz principal entre el sistema electrónico y el visitante. Su función es comunicar de manera rápida el estado del recorrido.

El funcionamiento propuesto es:

Luz verde – SALIDA LIBRE

La luz verde indica que el área de salida se encuentra libre según la información recibida por los sensores. En el prototipo representa la condición en la que el siguiente usuario puede continuar de acuerdo con las reglas establecidas.

Luz amarilla – USUARIO EN RECORRIDO

La luz amarilla representa una condición intermedia. Indica que el sistema ha detectado movimiento en una sección del recorrido y está esperando que el usuario complete el desplazamiento hacia la zona de salida.

Luz roja – ESPERAR

La luz roja indica que el sensor ubicado en la zona controlada detecta la presencia de un usuario. Por lo tanto, la señal solicita esperar antes de permitir un nuevo paso.

El sistema puede representarse de la siguiente forma:

VERDE → AMARILLO → ROJO → VERDE

No necesariamente todos los recorridos reales tendrían que utilizar exactamente esta secuencia; la lógica final dependería de la ubicación de los sensores y de las condiciones establecidas por el diseño profesional de la atracción.

4.4 Programación del sistema en C++

La programación del Arduino se realiza mediante C++, tal como solicita la guía del proyecto. La guía establece específicamente que la simulación debe realizarse en Tinkercad Circuits utilizando código C++ y no programación mediante bloques.

El programa se organiza principalmente mediante las funciones `setup()` y `loop()`.

La función `setup()` se utiliza para establecer las configuraciones iniciales, como definir los pines de los sensores como entradas y los pines de los LEDs como salidas.

La función `loop()` se ejecuta continuamente y permite comprobar el estado de los sensores.

La programación permite que el sistema responda automáticamente sin que el usuario tenga que accionar manualmente los LEDs.

SECCIÓN V
TEMA 5

Impacto e innovación del proyecto

5. Impacto e innovación del proyecto

5.1 Innovación tecnológica aplicada a la seguridad

La innovación del proyecto consiste en aplicar conceptos de automatización y electrónica a una situación relacionada con la seguridad de una atracción acuática.

Tradicionalmente, muchas indicaciones dentro de una atracción pueden depender de señales visuales, instrucciones del personal o procedimientos establecidos. La propuesta agrega una capa tecnológica capaz de detectar movimiento y generar una señal automáticamente.

La combinación de sensores, microcontroladores y LEDs permite crear un sistema compacto y de bajo costo que puede utilizarse como modelo para estudiar soluciones de automatización aplicadas a instalaciones recreativas.

La propuesta también demuestra que la innovación no necesariamente requiere sistemas extremadamente complejos. Un microcontrolador como Arduino Uno R3 cuenta con entradas y salidas suficientes para construir prototipos de control y supervisión. La documentación oficial de Arduino identifica al Uno como una placa de desarrollo destinada precisamente a la experimentación con electrónica y programación (Arduino, s. f.).

Por lo tanto, el proyecto combina conocimientos de programación, electrónica, automatización y seguridad en una única solución.

5.2 Beneficios del sistema para los visitantes

Uno de los principales beneficios propuestos es facilitar la comprensión del estado de la atracción mediante señales visuales sencillas.

Los visitantes no necesitan interpretar información técnica para comprender los colores del semáforo. Una señal roja puede asociarse con la necesidad de esperar, mientras que una señal verde representa disponibilidad.

Entre los beneficios potenciales se encuentran:

- Facilitar la comunicación visual con los visitantes.
- Apoyar el control del flujo de usuarios.
- Reducir la posibilidad de confusión en la zona de salida.
- Proporcionar información en tiempo real sobre el estado detectado por los sensores.
- Complementar las instrucciones proporcionadas por el personal.
- Favorecer una experiencia más organizada.
- Introducir tecnología de automatización en procesos relacionados con la seguridad.

El sistema también puede ayudar a que el visitante comprenda que debe esperar cuando el área de salida se encuentra ocupada.

Es importante señalar que estos beneficios corresponden al prototipo propuesto y deberán ser comprobados mediante pruebas reales antes de considerar una implementación profesional.

5.3 Impacto en la operación del IRTRA Petapa

El IRTRA identifica al Parque Mundo Petapa como uno de sus espacios recreativos y proporciona recomendaciones de seguridad para sus visitantes, incluyendo la atención a las medidas indicadas por el personal.

Dentro de este contexto, el proyecto propone una herramienta que podría complementar los procedimientos de operación de una atracción acuática.

Un sistema de señalización automática podría contribuir a organizar el flujo de usuarios al proporcionar una indicación visual basada en la información obtenida por los sensores.

El impacto operacional esperado incluye:

Mayor organización:

El sistema proporciona una indicación visual uniforme sobre el estado de la zona monitoreada.

Apoyo al personal:

Los trabajadores podrían contar con una referencia electrónica adicional durante la supervisión de la atracción.

Respuesta automática:

La modificación del estado del semáforo se realiza mediante el programa del Arduino, sin necesidad de que una persona cambie manualmente cada señal.

Posibilidad de ampliación:

El prototipo podría utilizarse como base para futuras versiones que incorporen más sensores, indicadores, alarmas o sistemas de comunicación.

Sin embargo, una implementación real requeriría un análisis profesional de la atracción, pruebas de confiabilidad, resistencia a condiciones de humedad, protección eléctrica, mantenimiento y validación de acuerdo con las normas aplicables.

5.4 Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto se relaciona principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar, debido a que busca contribuir a condiciones más seguras para las personas mediante una solución tecnológica de apoyo.

El ODS 3 tiene como propósito garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas (Naciones Unidas, s. f.).

La propuesta también presenta una relación importante con el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, debido a que utiliza tecnología electrónica y automatización para desarrollar una solución aplicada a una infraestructura recreativa. Las Naciones Unidas establecen que el ODS 9 busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

La relación puede resumirse de la siguiente manera:

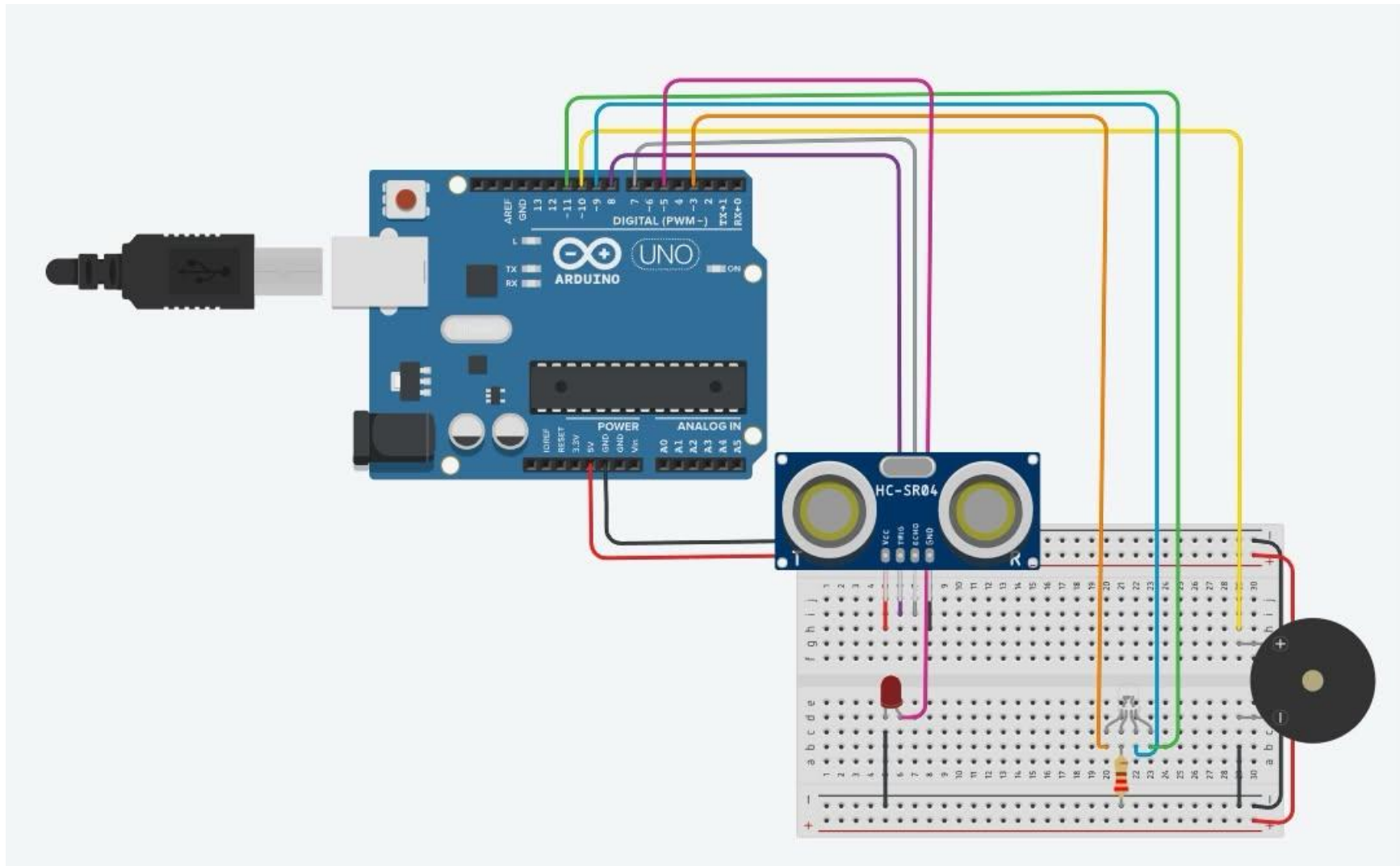
ODS 3: Salud y Bienestar: El proyecto busca apoyar la seguridad de los visitantes mediante una señalización automática que ayude a controlar el flujo en una atracción acuática.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura: El sistema incorpora sensores, Arduino y programación para desarrollar una solución tecnológica aplicada a una infraestructura recreativa.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: De manera complementaria, el proyecto se relaciona con la creación de espacios recreativos más organizados, seguros y accesibles para los usuarios.

Anexo: Esquema del Circuito y Tablas Técnicas

Componente	Función	Estado (Funciona / Por comprobar)
Arduino Uno R3	Es el cerebro del proyecto. Recibe la información de los sensores y controla las señales del sistema según la programación.	Funciona
Sensor PIR	Detecta el movimiento de los usuarios que pasan por una sección del tobogán y envía esta información al Arduino.	Funciona
Ultrasonico	Detecta la presencia y distancia de un usuario en una zona determinada del tobogán, ayudando a controlar el paso seguro.	Funciona
LED RGB	Funciona como señal visual del sistema, mostrando diferentes colores según el estado de seguridad y el paso de los usuarios.	Funciona
LED rojo	Indica que el usuario debe detenerse o esperar debido a que la salida no se encuentra disponible.	Funciona
Resistencias 220 Ω	Protege los LED del circuito limitando la corriente que reciben durante su funcionamiento.	Funciona
Protoboard	Permite montar y conectar todos los componentes del circuito para realizar las pruebas del sistema.	Funciona
Cables jumper	Conectan el Arduino con los sensores y dispositivos de señalización, permitiendo que el circuito funcione correctamente.	Funciona



SECCIÓN VI

CONCLUSIONES

Cierre y Hallazgos del Proyecto

Conclusiones

1. Seguridad y control del flujo de usuarios: El desarrollo del proyecto permitió comprender la importancia de mantener un control adecuado del flujo de usuarios en las atracciones acuáticas. El sistema propuesto busca detectar el paso de las personas en diferentes secciones del tobogán y utilizar esta información para indicar visualmente cuándo la zona de salida se encuentra libre u ocupada. De esta manera, se plantea una solución que puede complementar los procedimientos de supervisión y las medidas de seguridad existentes.
2. Aplicación de la automatización: La implementación de sensores y un microcontrolador demuestra cómo la automatización puede utilizarse para resolver problemas relacionados con la seguridad y organización de una atracción. El sistema sigue una estructura de entrada, procesamiento y salida: los sensores PIR detectan el movimiento de los usuarios, el Arduino Uno R3 procesa la información y los LEDs generan la señal correspondiente.
3. Funcionamiento del semáforo de seguridad: El semáforo constituye el principal medio de comunicación entre el sistema y los visitantes. Mediante los colores verde, amarillo y rojo, el prototipo permite representar diferentes estados del recorrido. El verde indica que la salida se encuentra libre, el amarillo representa que un usuario se encuentra en proceso de desplazamiento y el rojo indica que se debe esperar debido a la presencia de un usuario en la zona controlada.
4. Viabilidad del prototipo: El proyecto demuestra que es posible desarrollar un prototipo funcional utilizando componentes electrónicos accesibles como el Arduino Uno R3, sensores PIR, LEDs, resistencias y una protoboard. La programación en C++ permite establecer las condiciones necesarias para que el sistema responda automáticamente a las señales provenientes de los sensores, demostrando la aplicación práctica de los conocimientos de electrónica, programación y automatización.
5. Innovación aplicada a la seguridad: La propuesta representa una aplicación de la tecnología para apoyar la seguridad en espacios recreativos. En lugar de depender únicamente de la observación visual para determinar el estado de una sección del tobogán, el sistema proporciona una señal automática basada en la detección de movimiento. Esto demuestra cómo soluciones tecnológicas sencillas pueden servir como punto de partida para desarrollar sistemas de supervisión más avanzados.
6. Posibilidades de mejora y aplicación futura: El prototipo puede considerarse una primera etapa para una solución de mayor complejidad. En una futura implementación podrían incorporarse más sensores, sistemas de alerta, pantallas informativas, indicadores adicionales o comunicación con un centro de supervisión. Sin embargo, antes de utilizar una solución de este tipo en una atracción real, sería necesario realizar pruebas técnicas, ambientales y de seguridad, además de cumplir con las normas y procedimientos correspondientes.

SECCIÓN VII

REFERENCIAS

Bibliografía y Referencias en Normas APA

Referencias

Groover, M. P. (2016). *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Pearson.

Krause, P. C., Wasynczuk, O., Pekarek, S. D., & Sudhoff, S. D. (2013). *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. IEEE Press / John Wiley & Sons.

Margolis, M. (2020). *Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects*. O'Reilly Media.

Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*. Addison-Wesley.